Презентация по лабораторной работе 6

Мандатное разграничение прав в Linux

Гомес Лопес Теофания

30 04 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Цель работы

Цель работы

Развить навыки администрирования ОС linux. Получить практическое знакомство с SELinux1.

Проверить работу SELinux на практике совместно с веб-сервером Apache.

Выполнение лабораторной работы

проверка режима работы SELinux

Сначала я вошла в систему под своим именем. Потом я проверила SELinux: с помощью getenforce и sestatus я увидела, что режим — enforcing, а политика — targeted.

```
gomesteofania@Gomesteofania:~$ sestatus
SELinux status:                 enabled
SELinuxfs mount:                /sys/fs/selinux
SELinux root directory:         /etc/selinux
Loaded policy name:             targeted
Current mode:                   enforcing
Mode from config file:          enforcing
Policy MLS status:              enabled
Policy deny_unknown status:     allowed
Memory protection checking:     actual (secure)
Max kernel policy version:      33
gomesteofania@Gomesteofania:~$
```

Рис. 1: проверка режима работы SELinux

Проверка работы Apache

Сначала я запускаю Apache. Затем с помощью браузера я проверяю доступ к веб-серверу на моём компьютере — сервер отвечает. Команда service httpd status тоже показывает, что сервер работает.

```
gomesteofania@Gomesteofania:~$ sudo systemctl start httpd
gomesteofania@Gomesteofania:~$ sudo systemctl enable httpd
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service' → '/usr/lib/systemd/system/httpd.service'
gomesteofania@Gomesteofania:~$ service http status
Redirecting to /bin/systemctl status http.service
Unit http.service could not be found.
gomesteofania@Gomesteofania:~$ service httpd status
Redirecting to /bin/systemctl status httpd.service
```

Рис. 2: Проверка работы Apache

Контекст безопасности Apache

С помощью команды ps auxZ | grep httpd нашла веб-сервер Apache в списке процессов. Его контекст безопасности - httpd_t

```
gomesteofania@Gomesteofania:~$ ps auxZ | grep httpd
system_u:system_r:httpd_t:s0    root        4191  0.0  0.6  19136 10840 ?
 Ss   10:46   0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0    apache      4192  0.0  0.3  18792  5344 ?
 S    10:46   0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0    apache      4193  0.0  0.4 978080  7840 ?
 Sl   10:46   0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0    apache      4194  0.0  0.4 1109216 8072 ?
 Sl   10:46   0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0    apache      4197  0.0  0.4 978136  7844 ?
 Sl   10:46   0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 gomeste+ 4573 0.0  0.1 227
688 2192 pts/0 S+ 10:57   0:00 grep --color=auto httpd
gomesteofania@Gomesteofania:~$
```

Рис. 3: Контекст безопасности Apache

Состояние переключателей SELinux

Я проверила, какие настройки (булевы переключатели) SELinux включены для Apache.

```
gomesteofania@Gomesteofania:~$ sestatus -b httpd
```

Рис. 4: Состояние переключателей SELinux

Статистика по политике

Я выполнила команду seinfo, чтобы посмотреть статистику политики.

```
  Classes:             133    Permissions:         458
  Sensitivities:         1    Categories:         1024
  Types:              4699    Attributes:          251
  Users:                 8    Roles:                15
  Booleans:            325    Cond. Expr.:         353
  Allow:             59647    Neverallow:            0
  Auditallow:          158    Dontaudit:          7974
  Type_trans:       246125    Type_change:          66
  Type_member:          34    Range_trans:        3893
  Role allow:           39    Role_trans:          318
  Constraints:          70    Validatetrans:         0
  MLS Constrain:        72    MLS Val. Tran:         0
  Permissives:          24    Polcap:                6
  Defaults:              7    Typebounds:            0
  Allowxperm:            0    Neverallowxperm:       0
  Auditallowxperm:       0    Dontauditxperm:        0
  Ibendportcon:          0    Ibpkeycon:             0
  Initial SIDs:         27    Fs_use:               35
  Genfscon:            112    Portcon:             667
  Netifcon:              0    Nodecon:               0
```

Типы поддиректорий

С помощью команды ls -lZ /var/www я посмотрела типы поддиректорий в папке /var/www. Владелец всех директорий — root. Права на изменение есть только у владельца. Файлов в этой директории нет.

```
gomesteofania@Gomesteofania:~$ ls -lZ /var/www
total 0
drwxr-xr-x. 2 root root system_u:object_r:httpd_sys_script_exec_t:s0 6 Dec 10 03
:00 cgi-bin
drwxr-xr-x. 2 root root system_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0     6 Dec 10 03
:00 html
gomesteofania@Gomesteofania:~$
```

Рис. 6: Типы поддиректорий

Типы файлов

В директории /var/www/html нет файлов.

```
gomesteofania@Gomesteofania:~$ ls -lZ /var/www/html
total 0
gomesteofania@Gomesteofania:~$
```

Рис. 7: Типы файлов

Создание файла

Создать файл может только суперпользователь, поэтому от его имени создаем файл touch.html со следующим содержанием:

```
<html>
<body>test</body>
</html>
```

```
gomesteofania@Gomesteofania:~$ sudo touch /var/www/html/test.html
gomesteofania@Gomesteofania:~$ sudo gedit /var/www/html/test.html
```

Рис. 8: Создание файла

Контекст файла

Проверяю контекст созданного файла. По умолчанию — httpd_sys_content_t.

```
gomesteofania@Gomesteofania:~$ sudo cat /var/www/html/test.html
<html> <body>test</body> </html>
gomesteofania@Gomesteofania:~$
```

Рис. 9: Контекст файла

Отображение файла

Обращаюсь к файлу через веб-сервер по адресу http://127.0.0.1/test.html. Файл отобразился успешно

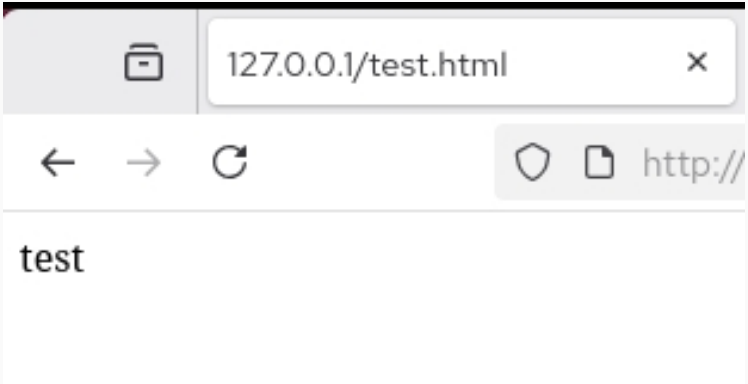

Рис. 10: Отображение файла

Изучение справки по команде

Изучила справку man httpd_selinux.

```
HTTPD(8)                          httpd                          HTTPD(8)

NAME
       httpd - Apache Hypertext Transfer Protocol Server

SYNOPSIS
       httpd [ -d serverroot ] [ -f config ] [ -C directive ] [ -c directive ]
       [  -D  parameter  ]  [ -e level ] [ -E file ] [ -k start|restart|grace-
       ful|stop|graceful-stop ] [ -h ] [ -l ] [ -L ] [ -S ] [ -t ] [ -v ] [ -V
       ] [ -X ] [ -M ] [ -T ]

       On Windows systems, the following additional arguments are available:

       httpd [ -k install|config|uninstall ] [ -n name ] [ -w ]

SUMMARY
       httpd is the Apache HyperText Transfer Protocol (HTTP) server  program.
       It is designed to be run as a standalone daemon process. When used like
       this  it will create a pool of child processes or threads to handle re-
       quests.

       In general, httpd should not be invoked directly, but rather should  be
       invoked  via apachectl on Unix-based systems or as a service on Windows
 Manual page httpd(8) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Проверка лог-файлов

Проанализировала лог-файлы: tail -nl /var/log/messages

```
gomesteofania@Gomesteofania:~$ sudo tail -n1 /var/log/messages
Apr 30 11:52:24 Gomesteofania systemd-logind[1020]: New session 23 of user root.
gomesteofania@Gomesteofania:~$
```

Рис. 12: Проверка лог-файлов

Проверка лог-файлов

В файл error_log была записана информация.

```
[Thu Apr 30 10:46:47.268302 2026] [suexec:notice] [pid 4191:tid 4191] AH01232: s
uEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
AH00558: httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified domain
 name, using fe80::a00:27ff:fe1e:c1d7%enp0s3. Set the 'ServerName' directive glo
bally to suppress this message
[Thu Apr 30 10:46:47.347539 2026] [lbmethod_heartbeat:notice] [pid 4191:tid 4191
] AH02282: No slotmem from mod_heartmonitor
[Thu Apr 30 10:46:47.350261 2026] [systemd:notice] [pid 4191:tid 4191] SELinux p
olicy enabled; httpd running as context system_u:system_r:httpd_t:s0
[Thu Apr 30 10:46:47.409589 2026] [mpm_event:notice] [pid 4191:tid 4191] AH00489
: Apache/2.4.63 (Rocky Linux) configured -- resuming normal operations
[Thu Apr 30 10:46:47.409623 2026] [core:notice] [pid 4191:tid 4191] AH00094: Com
mand line: '/usr/sbin/httpd -D FOREGROUND'
gomesteofania@Gomesteofania:~$
```

Рис. 13: Проверка лог-файлов

Проверка портов

Я выполняю команду semanage port -a -t http_port_t -p tcp 81. После этого я проверяю список портов командой semanage port -l | grep http_port_t. Порт 81 появился в списке.

```
gomesteofania@Gomesteofania:~$ sudo semanage port -l | grep http_port_t
http_port_t                    tcp      81, 80, 81, 443, 488, 8008, 8009, 8443,
9000
http_port_t                    udp      80, 443
pegasus_http_port_t            tcp      5988
gomesteofania@Gomesteofania:~$
```

Рис. 14: Проверка портов

Перезапуск сервера

Перезапускаю сервер Apache

```
gomesteofania@Gomesteofania:~$ sudo systemctl restart httpd
gomesteofania@Gomesteofania:~$ lynx http://127.0.0.1:81/test.html
```

Рис. 15: Перезапуск сервера

Проверка порта 81

Сервер работает, так как порт 81 добавлен в http_port_t. Возвращаю в /etc/httpd/httpd.conf порт 80. Проверяю — порт 81 удалён.

```
gomesteofania@Gomesteofania:~$ sudo semanage port -d -t http_port_t -p  tcp 81
gomesteofania@Gomesteofania:~$ sudo semanage port -l | grep http_port_t
http_port_t                    tcp      80, 81, 443, 488, 8008, 8009, 8443, 9000
http_port_t                    udp      80, 443
pegasus_http_port_t            tcp      5988
gomesteofania@Gomesteofania:~$
```

Рис. 16: Проверка порта 81

Удаление файла

Далее удаляю файл test.html, проверяю, что он удален

```
gomesteofania@Gomesteofania:~$ sudo rm /var/www/html/test.html
gomesteofania@Gomesteofania:~$
```

Рис. 17: Удаление файла

Выводы

Выводы

В результате выполнения лабораторной работы я развила навыки администрирования Linux, получила первое практическое знакомство с SELinux и проверила его работу вместе с веб-сервером Apache.